

Correção das atividades da Semana 7

Semana 7 aula 1

"""

Calcule a soma dos números de 1 a N, em que N é um número fornecido pelo usuário. Use o loop for para resolver esse exercício.

"""

```
n = int(input("Digite um número inteiro positivo: "))
for i in range(2, n, 2):
    print(i)
```

Semana 7 aula 3

Exercício 01

""" Faça um programa que imprima cada elemento da lista [28, 9, 22, -31, -3, -31, 10, 32, 10, 2] usando o for. """

```
lista = [28, 9, 22, -31, -3, -31, 10, 32, 10, 2]
for lista1 in lista:
    print(lista1)
```

Exercício 02

""" Faça um programa que imprima cada elemento da lista [3, 8, 30, -8, 19, -12, -2, -1, -7, -48] usando o for com range. """

```
lista = [3, 8, 30, -8, 19, -12, -2, -1, -7, -48]

for l in range(len(lista)):
    print(lista[l])
```

Exercício 03

""" Crie uma lista com 10 números inteiros e faça um programa que imprima cada elemento da lista usando o for. """

```
lista = [1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19]
for l in lista:
    print(l)
```

Exercício 04

""" Crie uma lista com 10 números inteiros e faça um programa que imprima cada elemento da lista usando o for com range. """

```
lista = [1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19]
for l in range(len(lista)):
    print(lista[l])
```

Exercício 05

""" Faça um programa que imprima todos os itens da lista [28, 9, 22, -31, -3, -31, 10, 32, 10, 2] usando while e compare-o com o exercício 1. """

```
lista = [28, 9, 22, -31, -3, -31, 10, 32, 10, 2]
```

```
l = 0
```

```
while l < len(lista):
    print(lista[l])
    l += 1
```

Exercício 06

""" Faça um programa que imprima todos os números de 5 a 0 usando o for. """

```
for c in range(5, -1, -1):
    print(c)
```

Exercício 07

""" Faça um programa que peça para o usuário digitar um número n e imprima uma lista com todos os números de 0 a n-1. """

```
n = int(input(' Digite um número: '))
for c in range(0, n):
    print(c)
```

Exercício 08

""" Faça um programa que imprima o maior número da lista [-8, -6, 3, -1, 7], sem usar o método max(). """

```
lista = [-8, 18, 3, -1, 7]
i = 0
maior_numero = lista[i]
i = 0
for i in range(1, len(lista)):
    if lista[i] > maior_numero:
        maior_numero = lista[i]
print("O maior número da lista é: ", maior_numero)
```

Exercício 09

"""

Faça um programa que imprima o maior número de uma lista, sem usar o método max().

"""

```
numeros = [4, 10, 23, 7, 5, 88, 32, 1]

maior = numeros[0]

for numero in numeros:
    if numero > maior:
        maior = numero

print("O maior número da lista é:", maior)
```

Exercício 10

""" Faça um programa que imprima o maior número de uma lista, sem usar o método max(). """

```
lista = [-18, -6, 3, -1, 7]

listas = sorted(lista, reverse=True)
print(listas[0], "\n")

l = 0

while l < 3:
```

```
print(listas[l])  
l += 1
```

Exercício 11

""" Agora, usando o método max(), faça um programa que imprima os três maiores números de uma lista. """

```
def tres_maiores(lista):  
    maiores = []  
  
    # Repete o processo três vezes para encontrar os três maiores  
    c = 0  
    while c < 3:  
        maior = max(lista) # Encontra o maior número  
        maiores.append(maior)  
        lista.remove(maior) # Remove o maior número da lista  
        c += 1  
  
    """  
    for _ in range(3):  
        maior = max(lista) # Encontra o maior número  
        maiores.append(maior)  
        lista.remove(maior) # Remove o maior número da lista  
    """  
  
    return maiores  
  
# Exemplo de lista  
numeros = [10, 23, 5, 19, 32, 77, 4, 9, 18]  
  
# Chama a função e imprime os três maiores números  
print("Os três maiores números são:", tres_maiores(numeros))
```

Semana 7 aula 4

Exercício 01

```
"""  
  
lista = [8, 20, 50, 40, 1, 43, 32, 29, 47, 12, 9, 4]  
Faça um programa que olhe todos os itens da lista acima e diga  
quantos deles são ímpares.  
  
lista = [8, 20, 50, 40, 1, 43,  
         32, 29, 47, 12, 9, 4]  # declaração e atribuição de valores na lista  
contador = 0                  # Declaração da variável e atribuição de valor  
for numero in lista:          # Laço for, percorre a lista  
    if numero % 2 != 0:        # Se resto da divisão por 2 diferente de zero, entra na condição  
        contador += 1          # incrementa valor 1 na variável  
print(f'A quantidade de números'  
      f' ímpares é: {contador}') # Imprime valor da variável
```

Exercício 02

```
"""  
  
lista = [8, 20, 50, 40, 1, 43, 32, 29, 47, 12, 9, 4]  
Com a mesma lista, diga quais deles são pares.  
  
numeros = [8, 20, 50, 40, 1, 43, 32, 29, 47, 12, 9, 4]  
  
# pares é um variável para armazenar os números pares  
# numero variável de contagem  
pares = [numero for numero in numeros if numero % 2 == 0]  
  
# Exibindo os números pares  
print("Os números pares são:\n",pares)
```

Exercício 03

```
"""  
  
lista = [8, 20, 50, 40, 1, 43, 32, 29, 47, 12, 9, 4]  
Da lista acima, copie todos os elementos em outra lista com o nome nova_lista.  
  
lista = [8, 20, 50, 40, 1, 43, 32, 29, 47, 12, 9, 4]  
  
# Cópia de uma lista para outra
```

```
nova_lista = lista
```

```
print(nova_lista)
```

Exercício 04

```
"""
```

```
lista = [8, 20, 50, 40, 1, 43, 32, 29, 47, 12, 9, 4]
```

Da lista acima, crie uma nova lista copiando cada elemento em ordem crescente. Obs.: não usar sorted().

```
"""
```

```
numeros = [8, 20, 50, 40, 1, 43, 32, 29, 47, 12, 9, 4]
```

```
# Criando uma nova lista copiando os elementos da lista original
```

```
numeros_copiados = numeros
```

```
# Laço de i=0 até o tamanho da lista.
```

```
for i in range(len(numeros_copiados)):
```

```
    # Encontrando o índice do menor elemento não ordenado
```

```
    menor_indice = i
```

```
    for j in range(i + 1, len(numeros_copiados)):
```

```
        if numeros_copiados[j] < numeros_copiados[menor_indice]:
```

```
            menor_indice = j
```

```
    # Troca o elemento atual com o menor encontrado
```

```
    numeros_copiados[i], numeros_copiados[menor_indice] = numeros_copiados[menor_indice],
```

```
    numeros_copiados[i]
```

```
# Exibindo a nova lista ordenada
```

```
print(numeros_copiados)
```

Exercício 05

```
"""
```

```
numeros = [8, 20, 50, 40, 1, 43, 32, 29, 47, 12, 9, 4]
```

Da lista acima, transforme todos os elementos em string.

```
"""
```

```
numeros = [8, 20, 50, 40, 1, 43, 32, 29, 47, 12, 9, 4]
```

```
# Transformando todos os elementos em string
```

```
numeros_como_strings = [str(numero) for numero in numeros]
```

```
print(numeros_como_strings)
```

Exercício 06

"""

Faça um programa que, dadas duas listas de mesmo tamanho, crie uma nova lista com cada elemento igual à soma dos elementos da lista 1 com os da lista 2, na mesma posição.

"""

```
lista1 = [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
lista2 = [6, 7, 8, 9, 10]
```

```
# Criando uma nova lista com a soma dos elementos das duas listas
```

```
soma_listas = [lista1[i] + lista2[i] for i in range(len(lista1))]
```

```
print(soma_listas)
```

Exercício 07

"""

Faça um programa que, dadas duas listas de mesmo tamanho, imprima o produto escalar entre elas.

O produto escalar (ou produto interno) de duas listas é calculado multiplicando os elementos correspondentes de cada lista e somando os resultados dessas multiplicações.

A fórmula para o produto escalar é:

Produto escalar = $a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + \dots + a_n \cdot b_n$

Onde $a_1, a_2, \dots, a_n$ são os elementos da primeira lista e $b_1, b_2, \dots, b_n$ são os elementos da segunda lista.

"""

```
lista1 = [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
lista2 = [6, 7, 8, 9, 10]
```

```
# Calculando o produto escalar
```

```
produto_escalar = sum(lista1[i] * lista2[i] for i in range(len(lista1)))
```

```
print("Produto escalar:", produto_escalar)
```

"""

Saída:

Para as listas fornecidas, o produto escalar será:

$(1 \cdot 6) + (2 \cdot 7) + (3 \cdot 8) + (4 \cdot 9) + (5 \cdot 10) = 6 + 14 + 24 + 36 + 50 = 130$

"""

Exercício 08

"""

Faça um programa que peça para o usuário digitar 5 números e, ao final, imprima uma lista com os 5 números digitados pelo usuário (sem converter os números para int ou float).

"""

```
numeros = []
```

```
# Pedindo ao usuário para digitar 5 números
```

```
for i in range(5):
```

```
    numero = input(f"Digite o {i+1}º número: ")
```

```
    numeros.append(numero)
```

```
print("Lista com os números digitados:", numeros)
```

Exercício 09

"""

```
numeros = ['8', '9', '45', '26', '12']
```

Pegue a lista gerada no exercício anterior e transforme cada um dos itens dessa lista em um float.

"""

```
# Lista com os números digitados (como strings)
```

```
numeros = ['8', '9', '45', '26', '12']
```

```
# Transformando cada item da lista em float
```

```
numeros_float = [float(numero) for numero in numeros]
```

```
print("Lista com os números como floats:", numeros_float)
```

Exercício 10

"""

Usando listas, faça um programa que peça as 4 notas bimestrais e mostre a média.

"""

```
notas = []
```

```
# Pedindo ao usuário para digitar as 4 notas bimestrais
```

```
for i in range(4):
```

```
    nota = float(input(f"Digite a {i+1}ª nota bimestral: "))
```

```
notas.append(nota)

# Calculando a média das notas
media = sum(notas) / len(notas)

print(f"A média das notas bimestrais é: {media:.2f}")
```

DESAFIO

Desafio 01

"""

Crie um programa que calcule a soma dos múltiplos de 3 entre 1 e 100 usando um loop for.

"""

```
soma = 0
```

```
for numero in range(1, 101):
    if numero % 3 == 0:
        soma += numero
```

```
print("A soma dos múltiplos de 3 entre 1 e 100 é:", soma)
```

Desafio 02

"""

Dada uma lista de nomes, utilize um loop for e a função enumerate() para imprimir cada nome junto ao seu índice.

"""

```
nomes = ["Amanda", "Ana", "Bruno", "André", "Carlos",
         "Daniela", "Eduardo", "João", "Paulo", "Pedro"]
```

```
for indice, nome in enumerate(nomes):
    print(f"{indice}: {nome}")
```

Desafio 03

"""

Escreva um programa que calcule o fatorial de um número inteiro não negativo N fornecido pelo usuário usando um loop for.

"""

```
while True:
```

```
    n = int(input("Digite um número inteiro não negativo e maior que 0: "))
```

```
    # Verifica se o número é válido
```

```
    if n < 0:
```

```
        print("Número inválido! \nPor favor, digite um número não negativo.")
```

```
    else:
```

```
        fatorial = 1
```

```
        for i in range(1, n + 1):
```

```
            fatorial *= i
```

```
        print(f"O fatorial de {n} é: {fatorial}")
```

```
        break
```

Desafio 04

"""

Crie um programa que imprima os elementos de uma lista de números, pulando de dois em dois, usando um loop for.

"""

```
numeros = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
```

```
# Usando for com step 2
```

```
for i in range(0, len(numeros), 2):
```

```
    print(numeros[i])
```

Desafio 05

"""

Dado um dicionário de produtos e seus preços, utilize um loop for para calcular o preço total da compra de uma lista de produtos fornecida.

"""

```
# Dicionário com produtos e preços
```

```
precos = {
```

```
    "maçã": 12.50,
```

```
    "banana": 9.20,
```

```
    "leite": 4.50,
```

```

    "pão": 12.00,
    "queijo": 55.50
}

# Lista de produtos comprados
carrinho = ["maçã", "leite", "pão", "banana", "banana", "queijo"]

# Calculando o total
total = 0.0

for produto in carrinho:
    if produto in precos:
        total += precos[produto]
    else:
        print(f"Produto '{produto}' não encontrado na lista de preços.")

print(f"Total da compra: R$ {total:.2f}")

```

Desafio 06

```

"""

```

Crie um programa que determine se um número fornecido pelo usuário é primo ou não, usando um loop for para verificar divisores.

```

"""

```

```

# Solicita o número ao usuário
numero = int(input("Digite um número inteiro maior que 1: "))

# Verifica se o número é válido
if numero <= 1:
    print("Números menores ou iguais a 1 não são primos.")
else:
    eh_primo = True # Assume que é primo até provar o contrário

    for i in range(2, numero):
        if numero % i == 0:
            eh_primo = False
            break # Não precisa continuar se já encontrou um divisor

    if eh_primo:
        print(f"{numero} é um número primo.")
    else:
        print(f"{numero} não é um número primo.")

```

Desafio 07

"""

Escreva um programa que imprima os primeiros N termos da sequência de Fibonacci usando um loop for.

"""

```
# Solicita ao usuário quantos termos da sequência exibir
n = int(input("Digite a quantidade de termos da sequência de Fibonacci: "))

# Verifica se o número é válido
if n <= 0:
    print("Por favor, digite um número maior que 0.")
else:
    a, b = 0, 1
    print("Sequência de Fibonacci:")

    for i in range(n):
        print(a, end=" ")
        a, b = b, a + b
```

Desafio 08

"""

Dada uma lista de strings, utilize um loop for para criar uma nova lista contendo o comprimento de cada string.

"""

```
# Lista original de strings
palavras = ["python", "laço", "for", "exemplo", "lista"]

# Nova lista com os comprimentos
comprimentos = []

for palavra in palavras:
    comprimentos.append(len(palavra))

# Exibindo o resultado
print("Lista original:", palavras)
print("Comprimentos: ", comprimentos)
```

Desafio 09

"""

Crie um programa que calcule a média dos números em uma lista usando um loop for.

"""

```
numeros = [15, 25, 35, 45, 55]
```

```
soma = 0
```

```
# Loop para somar os números
```

```
for numero in numeros:
```

```
    soma += numero
```

```
# Calcula a média
```

```
media = soma / len(numeros)
```

```
print("Números:", numeros)
```

```
print("Média:", media)
```

Desafio 10

"""

Crie um programa que calcule a média dos números em uma lista usando um loop for.

"""

```
numeros = [1, 9, 15, 5, 8, 12, 20, 7, 45, 99]
```

```
soma = 0
```

```
# Loop para percorrer a lista e somar os valores
```

```
for numero in numeros:
```

```
    soma += numero
```

```
# Verifica se a lista não está vazia para evitar divisão por zero
```

```
if len(numeros) > 0:
```

```
    media = soma / len(numeros)
```

```
    print("Lista:", numeros)
```

```
    print("Média dos números:", media)
```

```
else:
```

```
    print("A lista está vazia. Não é possível calcular a média.")
```